Shamir's Secret Sharing za slike

1. Opis problema

Shamir's Secret Sharing (SSS) je kriptografski algoritam koji omogućava podelu tajne na više delova (senki) tako da:

- nijedan pojedinačni deo ne otkriva bilo kakvu informaciju o tajni,
- potrebno je minimum k od n delova da bi se rekonstruisala tajna.

U našem projektu, tajna je **slika u boji**, predstavljena sa tri matrice (R, G i B). Cilj je omogućiti:

- generisanje n senki slike,
- rekonstrukciju originalne slike korišćenjem minimum k senki,
- osiguravanje da senke same po sebi ne otkrivaju vizuelno nikakve informacije o originalnoj slici.

Senke predstavljaju slike koje se kreiraju primenom Shamir-ovog Secret Sharing algoritma nad originalnom slikom.

---

2. Skup podataka

Za testiranje koristimo slike u boji različitih dimenzija (RGB):

- Slike su generisane pomoću AI alata, kako bi se osiguralo da su besplatne za korišćenje i bez problema sa autorskim pravima.
- slika se učitava sa diska i reprezentuje kao tri matrice (R, G, B),
- svaka matrica dimenzija $n \times m$ predstavlja vrednosti jednog kanala,
- algoritam je nezavistan od veličine slike, što omogućava eksperimentisanje sa slikama različitih rezolucija.

---

3. Metodologija

3.1 Pretprocesiranje

- Učitavanje slike sa diska i konverzija u tri matrice (R, G, B).
- Svaki piksel se tretira kao **posebna tajna**.
- Definišu se parametri n (broj senki) i k (broj potrebnih senki za rekonstrukciju).

3.2 Kreiranje senki (enkripcija)

- Za svaki piksel i svaki kanal (R, G, B) generiše se **polinom stepena k – 1** nad konačnim poljem **GF(p)**, gde je slobodni član tajna (vrednost piksela), a ostali koeficijenti su nasumični.

$$\mathrm{P(x)} = \mathrm{S} + a_1\mathrm{x} + a_2x^2 + \cdots + a_{k-1}x^{k-1}\ (mod\ p)$$

- Svaka senka odgovara evaluaciji polinoma u jednoj fiksnoj tački x_i:

$$y_i = P(x_i)$$

- Rezultat je **cela senka slike** iste dimenzije kao original, ali vizuelno potpuno neprepoznatljiva.

3.3 Rekonstrukcija (dekripcija)

- Uzimanjem bilo koje k senki, za svaki piksel i svaki kanal se primenjuje **Lagranžova interpolacija**:

$$P(0) = \sum_{j=1}^{k} y_i \prod_{\substack{1 \le m \le k \\ m \ne j}} \frac{x_m}{x_m - x_j} (mod\ p)$$

- Rezultat je originalni piksel. Ponovom za sve piksele i sve kanale rekonstruše se cela slika.

3.4 Sigurnost

- Svaka senka pojedinačno ne otkriva nikakvu informaciju o originalnoj slici.
- Minimum k senki je potreban za rekonstrukciju.
- Ako je broj senki manji od k, dobijena slika je šum i neprepoznatljiva.

3.5 Grafički interfejs (GUI)

- Razvija se interfejs koji omogućava korisniku da interaktivno koristi sistem.
- Korisnik može da:
  - Učita sliku sa diska,
  - Definiše parametre n (ukupan broj senki) i k (minimalni broj senki za rekonstrukciju),
  - Generiše senke i sačuva ih na disk,
  - Odabere k senki i pokrene rekonstrukciju originalne slike
- GUI obezbeđuje vizuelnu povratnu informaciju o procesu enkripcije i dekripcije, olakšava testiranje i evaluaciju sistema, i omogućava eksperimentisanje sa različitim parametrima bez direktnog rada u kodu.

---

4. Način evaluacije

- Vizuelna provera rekonstruisanih slika.
- Merenje **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)** ili **MSE (Mean Squared Error)** između originalne i rekonstruisane slike, što kvantifikuje tačnost rekonstrukcije.
- PSNR je logaritamska mera odnosa maksimalne moguće vrednosti signala i šuma (greške) nastalog tokom rekonstrukcije slike.
- Testiranje različitih kombinacija n i k za procenu otpornosti sistema na nedostatak senki.

---

5. Tehnologije u izradi

- Programski jezik: **Python**
- Biblioteke: **Numpy** (matematika i matrice), **Pillow** (učitavanje i čuvanje slika), **Matplotlib** (prikaz), **random** (generisanje koeficijenata), **Tkinter** (GUI)

---

6. Podela rada

- **Igor Panić SV11/2024** – implementacija enkripcije, generisanje senki, evaluacija MSE/PSNR
- **Nikola Petrović SV71/2024** – implementacija dekripcije, Lagrangeova interpolacija, vizuelizacija senki i rekonstrukcije
- **Zajednički rad** - integracija svih modula u **grafički interfejs**, omogućavanje korisniku da učita sliku, generiše senke, izabere k senki i rekonstruiše sliku. Testiranje i finalna evaluacija sistema se vrši zajednički kroz GUI.

---

7. Literatura

- https://www.youtube.com/watch?v=iFY5SyY3IMQ
- https://www.youtube.com/watch?v=kkMps3X_tEE
- https://en.wikipedia.org/wiki/Shamir%27s_secret_sharing
- https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_signal-to-noise_ratio
- http://www.cs.nthu.edu.tw/~cchen/CS4351/ch9.ppt